

实验三 典型环节（或系统）的频率特性测量

2313666 殷家兴 人工智能学院 2 号实验桌 2025.05.16

一、 实验目的

1. 学习和掌握测量典型环节（或系统）频率特性曲线的方法和技能。
2. 学习根据实验所得频率特性曲线求取传递函数的方法。

二、 实验内容

1. 用实验方法完成一阶惯性环节的频率特性曲线测试。
2. 用实验方法完成典型二阶系统开环频率特性曲线的测试。
3. 用实验方法完成典型二阶系统闭环频率特性曲线的测试。
4. 根据测得的频率特性曲线求取各自的传递函数。
5. 用软件仿真方法求取一阶惯性环节频率特性和典型二阶系统开环频率特性、闭环频率特性，并与实验所得结果比较。

三、 实验步骤

1. 熟悉实验箱上的信号源，掌握改变正弦波信号幅值和频率的方法。利用实验箱上的模拟电路单元，设计并连接“一阶惯性环节”模拟电路或“两个一阶惯性环节串联”的模拟电路。
2. 利用实验设备完成一阶惯性环节的频率特性曲线测试。利用实验箱上的信号源单元 U2 所输出的正弦波信号作为环节输入，即连接箱上 U2 的“正弦波”与环节的输入端。然后用示波器观测该环节的输入与输出。调节 U2 的正弦波信号的“频率”电位器 RP5 与“幅值”电位器 RP6，测取不同频率时环节输出的增益和相移，从而画出环节的频率特性。
3. 分析实验结果，完成实验报告。

四、 实验说明及实验结果

1. 一阶惯性环节传递函数参数、电路设计及其幅相频率特性曲线：

对于 $G(s) = \frac{K}{Ts+1}$ 的一阶惯性环节，其幅相频率特性曲线是一个半圆，见图 3.1。

取 $s = j\omega$ 代入，得

$$G(j\omega) = \frac{K}{j\omega T + 1} = r(\omega)e^{j\phi(\omega)}$$

在实验所得特性曲线上，从半圆的直径 $r(0)$ ，可得到环节的放大倍数 K ， $K = r(0)$ 。在特性曲线上取一点 ω_k ，可以确定环节的时间常数 T ， $T = -\frac{\text{tg}\phi(\omega_k)}{\omega_k}$ 。

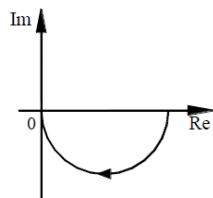


图3.1

实验用一阶惯性环节传递函数为 $G(s) = \frac{1}{0.2s+1}$ ，其中参数为 $R_0=200K\Omega$ ， $R_1=200K\Omega$ ， $C=1\mu F$ ，其模拟电路设计参阅图3.2。

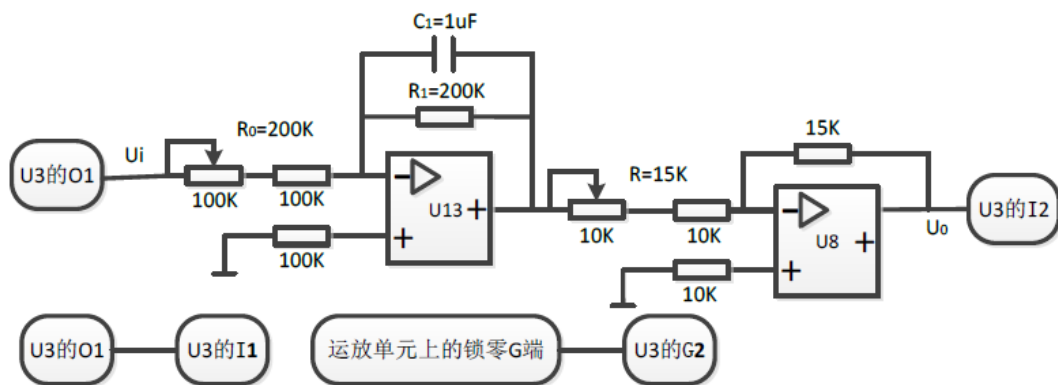
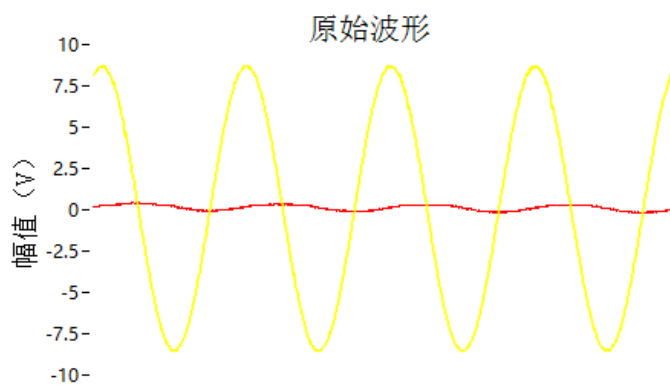
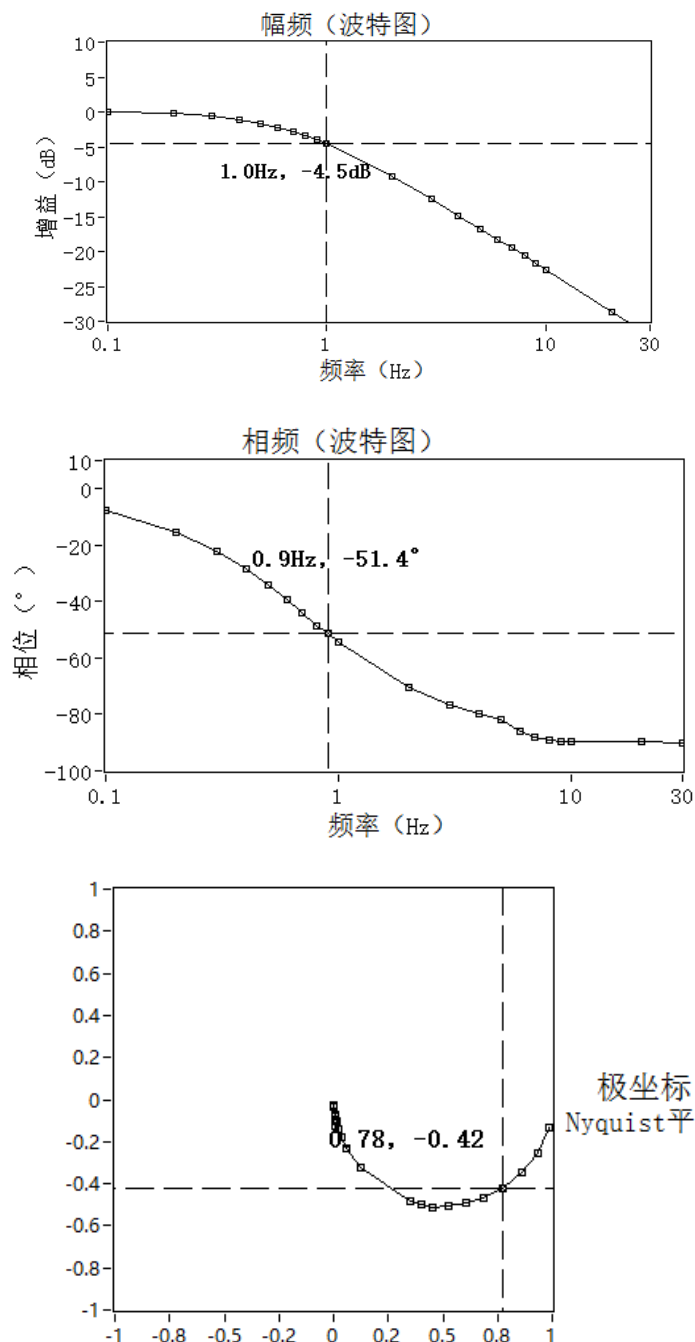


图3.2

实验结果如图所示：





2. 典型二阶系统开环传递函数参数、电路设计及其幅相频率特性曲线：

对于由两个惯性环节组成的二阶系统，其开环传递函数为

$$G(s) = \frac{K}{(T_1s+1)(T_2s+1)} = \frac{K}{T^2s^2 + 2\xi Ts + 1} \quad (\xi \geq 1)$$

令上式中 $s = j\omega$ ，可以得到对应的频率特性

$$G(j\omega) = \frac{K}{-T^2\omega^2 + j2\xi T\omega + 1} = r(\omega)e^{j\phi(\omega)}$$

二阶系统开环传递函数的幅相频率特性曲线，如图 3.3 所示。

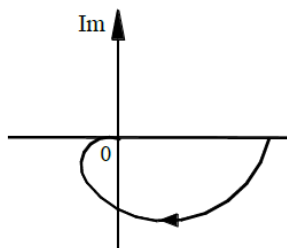


图3.3

根据上述幅相频率特性表达式，有

$$K = r(0)$$

$$r(\omega_k) = \frac{r(0)}{2\xi T \omega_k \sqrt{1 + \frac{1}{\tan^2 \phi_k}}}$$

$$\text{其中 } \frac{1}{\tan \phi_k} = \frac{1 - T^2 \omega_k^2}{2\xi T \omega_k}$$

$$\text{故有 } T^2 = \frac{1}{\omega_k^2} - \frac{2\xi T}{\omega_k \tan \phi_k}$$

$$2T\xi = \frac{r(0)}{\omega_k r(\omega_k) \sqrt{1 + \frac{1}{\tan^2 \phi_k}}}$$

如已测得二阶环节的幅相频率特性，则 $r(0)$ 、 ω_k 、 ϕ_k 和 $r(\omega_k)$ 均可从实验曲线得到，于是可按式（3—1）、（3—2）和（3—3）计算 K 、 T 、 ξ ，并可根据计算所得 T 、 ξ 求取 T_1 和 T_2

$$T_1 = T(\xi + \sqrt{\xi^2 - 1})$$

$$T_2 = T(\xi - \sqrt{\xi^2 - 1})$$

实验用典型二阶系统开环传递函数为：

$$G(s)H(s) = \frac{1}{(0.2s+1)(0.1s+1)} = \frac{1}{0.02s^2 + 0.3s + 1}$$

其中参数为 $R_0=100\text{ K}\Omega$ ， $R_1=100\text{ K}\Omega$ ， $R_2=200\text{ K}\Omega$ ， $R_3=200\text{ K}\Omega$ ， $C_1=C_2=1\mu\text{F}$ ，参数根据实验要求可以自行搭配，其模拟电路设计参阅下图 3.4。

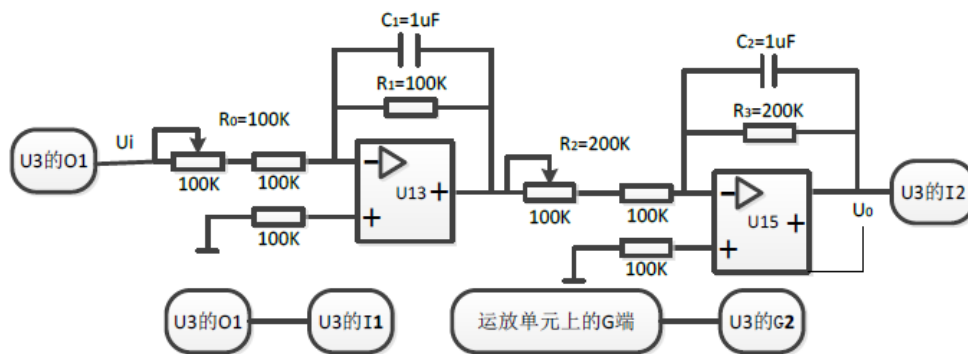


图3.4

实验结果如图所示

